

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Estructura de Computadores
Código asignatura:	2050009
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MILLAN CALDERON, ALEJANDRO

Profesorado del grupo de actividad principal

FERNANDEZ SCAGLIUSI, SANTIAGO JOAQUIN

LEBRATO VAZQUEZ, CLARA

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura Estructura de Computadores aborda la síntesis de alto nivel de rutas de datos y el diseño de unidades de control (nivel RT), los conceptos básicos de funcionamiento de los computadores, la descripción de una arquitectura de conjunto de instrucciones real (p.ej, ARM, RISC-V, AVR), el diseño de la microarquitectura, la programación en ensamblador, así como conceptos básicos de organización de memoria y de entrada/salida.

Resultados de aprendizaje:

C05: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HD04: Comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

Contenidos o bloques temáticos

- Diseño de sistemas digitales: diseño de rutas de datos y Unidades de control (nivel RT)
- Organización funcional de computadoras: arquitecturas von Neuman y Harvard , búsqueda y ejecución de instrucciones
- Descripción de una Arquitectura de Conjunto de instrucciones (ISA) real (p. ejemplo, RISC-V, ARM, AVR)
- Diseño e implementación de una microarquitectura sencilla.
- Programación en ensamblador de un procesador real. Herramientas de desarrollo. Interfaz Binaria de Aplicaciones (ABI).
- Organización de memoria y entrada/salida

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

AULA

- Tema 1: Diseño de sistemas digitales
- Tema 2: Arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) RISC-V
- Tema 3: Programación en ensamblador RISC-V

- Tema 4: Diseño de una microarquitectura RISC-V
- Tema 5: Organización de memoria y entrada/salida

LABORATORIO

- LAB1: Subsistema Digital Contador
- LAB2: Sistema Digital Multiplicador
- LAB3: Entorno de desarrollo RISC-V
- LAB4: Control de flujo y tablas de datos en RISC-V
- LAB5: Subrutinas y acceso a entrada/salida en RISC-V
- LAB6: Implementación de una calculadora en RISC-V

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El proyecto docente de la asignatura definirá las actividades docentes de la asignatura, basadas en:

- AF01- Clases Teóricas
- AF02- Clases de Problemas

- AF03- Clases de Laboratorio
- AF04- Otras actividades: lecturas críticas, seminarios, boletines de cuestiones y problemas, cuadernos de laboratorio, proyectos de asignatura y redacción de memorias
- AF05- Trabajo autónomo del estudiante
- AF06- Actividades prácticas desarrolladas por el estudiante

Se contemplan algunas de las siguientes metodologías docentes:

- MD01-Lección magistral/Clases expositivas
- MD02- Realización de prácticas de forma individual o en grupo
- MD03- Actividades de autoevaluación
- MD04- Debates individuales o en grupo
- MD05- Resolución de problemas y casos prácticos

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ALEJANDRO MILLAN CALDERON

Vocal: PAULINO RUIZ DE CLAVIJO VAZQUEZ

Secretario: GEMMA SANCHEZ ANTON

Suplente 1: FRANCISCO PEREZ GARCIA

Suplente 2: DAVID GUERRERO MARTOS

Suplente 3: JOSE RAFAEL LUQUE GIRALDEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos

- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

Criterio de calificación

CRITERIOS GENERALES

Tienen por objeto valorar el nivel de conocimientos y competencias alcanzado durante el curso; comprendiendo tanto los conceptos correspondientes a teoría y problemas (nota de aula, NA) como los conocimientos prácticos (nota de prácticas, NP).

La nota final (NF) se calcula como se indica: $NF = 0,8 * NA + 0,2 * NP$; siendo necesario aprobar ambas partes (aula y prácticas) para superar la asignatura. El aprobado en alguna de las partes se conserva hasta la tercera convocatoria del presente curso.

Tanto en los exámenes escritos como en los trabajos presentados por el estudiante es imprescindible explicar con detalle las soluciones aportadas así como respetar el orden y la limpieza propios del ámbito universitario (pudiendo verse reducida la calificación en caso contrario).

EVALUACIÓN CONTINUA DE AULA

El temario se divide en dos bloques que se evalúan mediante sus correspondientes controles. La NA se calcula mediante media aritmética de ambos controles; siendo necesaria una nota mínima de 3 en cada control para aplicar dicha media. El aprobado en alguno de estos controles elimina la materia correspondiente de cara al examen final de la primera convocatoria.

EVALUACIÓN CONTINUA DE PRÁCTICAS

Se realizan una serie de prácticas de laboratorio de asistencia obligatoria (dos o más faltas de asistencia implican el suspenso). La última práctica debe realizarse de forma totalmente autónoma. La NP se calcula mediante media aritmética (exceptuando aquellas sesiones que no

tengan asociada calificación numérica).

EVALUACIÓN MEDIANTE EXAMEN FINAL

El examen final consta de dos partes, aula (NA) y prácticas (NP), que se realizan una a continuación de la otra. Por cuestiones organizativas, se puede exigir preinscripción para la parte de laboratorio.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog

Autores: Borck J. Lameres

Edición: 2

Publicación: 2019

ISBN: 978-3-030-13604-8

Digital Design and Computer Architecture

Autores: Sara L. Harris & David Harris

Edición: 1

Publicación: 2022

ISBN: 978-0-12-820064-3

An Introduction to Assembly Programming with RISC-V

Autores: Edson Borin

Edición: 1

Publicación: 2021

ISBN: 978-65-00-15811-3

Computer Organization and Design RISC-V Edition

Autores: David A. Patterson & John K. Hennesy

Edición: 2

Publicación: 2021

ISBN: 978-0-12-820331-6

Información Adicional